

ONDULATÓRIA E ÓPTICA

LISTA DE QUESTÕES

QUESTÃO 01: Analisando a representação gráfica de uma onda periódica, um estudante identifica grandezas como amplitude, comprimento de onda, período e frequência.

Sobre essas grandezas, assinale a alternativa CORRETA:

- A) O período é a distância entre dois pontos consecutivos em fase.
- B) A amplitude é metade da distância entre a crista e o vale da onda.
- C) A frequência representa o número de oscilações completas por unidade de tempo.
- D) O comprimento de onda é o tempo necessário para completar uma oscilação.
- E) Período e frequência são grandezas diretamente proporcionais entre si.

QUESTÃO 02: O som e a luz são exemplos de ondas, porém com naturezas distintas. A diferença fundamental entre ondas transversais e longitudinais é:

- A) Ondas transversais só se propagam no vácuo; longitudinais precisam de meio material.
- B) Nas ondas transversais, a perturbação é perpendicular à direção de propagação; nas longitudinais, é paralela.
- C) Ondas longitudinais têm frequência sempre maior que as transversais.
- D) Nas transversais, a energia não se propaga; nas longitudinais, sim.
- E) A luz é uma onda longitudinal e o som é uma onda transversal.

QUESTÃO 03: Em uma missão espacial, um astronauta tenta se comunicar com a

Terra usando um rádio transmissor e batendo na nave com um martelo. Qual alternativa descreve corretamente o resultado?

- A) Ambos os sinais chegam à Terra; o espaço conduz todo tipo de onda.
- B) Apenas o som do martelo chega; ondas mecânicas propagam-se mais rápido.
- C) Apenas o sinal de rádio chega; ondas eletromagnéticas não precisam de meio material.
- D) Nenhum dos sinais chega; o vácuo absorve toda energia emitida.
- E) O som chega primeiro, pois tem maior amplitude no vácuo espacial.

QUESTÃO 04: Ao gritar em frente a uma grande parede rochosa, uma pessoa ouve seu próprio som alguns instantes depois.

Identifique o fenômeno e sua causa:

- A) Refração — o som muda de velocidade ao encontrar a parede.
- B) Difração — o som contorna os obstáculos e retorna.

C) Eco — consequência da reflexão das ondas sonoras na parede rochosa.

D) Ressonância — a parede vibra na mesma frequência da voz.

E) Interferência — duas ondas se somam no mesmo ponto do espaço.

QUESTÃO 05: Ao dobrar a esquina de um prédio, uma pessoa ainda consegue ouvir a música tocada do outro lado, mas não consegue ver a fonte sonora. Esse fato demonstra que:

- A) O som tem maior velocidade que a luz.
- B) A luz sofre mais reflexão do que o som ao contornar obstáculos.
- C) A difração do som é mais pronunciada que a da luz, pois seu comprimento de onda é comparável ao tamanho dos obstáculos cotidianos.
- D) Ondas longitudinais não sofrem o fenômeno da difração.
- E) A intensidade do som diminui menos que a da luz ao contornar obstáculos.

QUESTÃO 06: Uma onda sonora de frequência 440 Hz (nota musical lá) possui comprimento de onda de 0,75 m ao se propagar no ar.

Qual é a velocidade de propagação dessa onda?

- A) 220 m/s
- B) 330 m/s
- C) 440 m/s
- D) 587 m/s
- E) 660 m/s

QUESTÃO 07: A rede elétrica brasileira opera com frequência de 60 Hz. Se a onda eletromagnética gerada se propaga à velocidade da luz

($c = 3 \times 10^8$ m/s), qual é o seu comprimento de onda?

- A) 180 m
- B) $5,0 \times 10^4$ m
- C) $5,0 \times 10^6$ m
- D) $3,0 \times 10^6$ m
- E) $1,8 \times 10^{-7}$ m

QUESTÃO 08: Uma onda mecânica se propaga em uma corda com velocidade de

20 m/s e período de 0,25 s.

Qual é o comprimento de onda dessa onda?

- A) 0,5 m
- B) 1,0 m
- C) 2,5 m
- D) 5,0 m
- E) 80,0 m

QUESTÃO 09: A Lei da Reflexão estabelece que o ângulo de incidência é igual

ao ângulo de reflexão, ambos medidos em relação à normal.

Um raio de luz incide em um espelho plano formando 35° com a

superfície do espelho. Qual é o ângulo de reflexão?

- A) 35°
- B) 55°
- C) 70°
- D) 90°
- E) 145°

QUESTÃO 10: Um lápis parcialmente mergulhado em água parece 'quebrado' na interface água-ar.

Qual fenômeno físico é responsável por essa ilusão óptica?

- A) Reflexão total interna da luz na superfície da água.
- B) Absorção parcial da luz pela água, alterando sua trajetória.
- C) Refração: mudança de direção da luz ao passar de um meio para outro com índice de refração diferente.
- D) Dispersão da luz branca em suas cores constituintes.
- E) Difração da luz ao passar pela borda do lápis.

QUESTÃO 11: Ao atravessar um prisma de vidro, a luz branca é decomposta em um espectro de cores.

Qual é a melhor explicação para esse fenômeno?

- A) O vidro emite cor por fluorescência ao ser atingido pela luz branca.
- B) Cada componente da luz branca possui frequência diferente e se refrata em ângulo distinto no vidro.
- C) A luz branca é formada apenas por três cores primárias: vermelho, verde e azul.
- D) O prisma reflete cada cor em direções distintas, sem envolver refração.
- E) A velocidade da luz no vácuo é diferente para cada cor do espectro.

QUESTÃO 12: O arco-íris surge quando a luz solar interage com gotículas

de água suspensas na atmosfera.

Qual sequência de processos ópticos o forma corretamente?

- A) Apenas reflexão da luz solar nas gotículas de água.
- B) Apenas refração ao entrar nas gotículas de água.
- C) Refração na entrada + reflexão interna + refração na saída, com dispersão das cores em cada etapa.
- D) Difração da luz ao contornar as gotículas de água suspensas.
- E) Absorção e reemissão de luz pelas gotículas em comprimentos de onda específicos.

QUESTÃO 13: Fibras ópticas transmitem dados a longas distâncias com

mínima perda de sinal.

O princípio físico que mantém a luz confinada dentro da fibra é:

- A) Absorção total da luz pelas paredes da fibra, que a reemitem para o interior.
- B) Reflexão total interna: quando a luz incide na parede com ângulo maior que o crítico, é totalmente refletida.

C) Difração da luz, que a faz retornar ao interior da fibra óptica.

D) Interferência construtiva que mantém a luz centralizada na fibra.

E) O efeito fotoelétrico nas paredes da fibra, que reemite os fótons para o interior.

QUESTÃO 14: Um raio de luz passa do ar ($n_1 = 1,0$) para um bloco de vidro

com índice de refração $n_2 = 1,5$. O ângulo de incidência é 30° .

Dados: $\sin 30^\circ = 0,50$; $\sin 19^\circ \approx 0,33$.

Qual é o ângulo de refração dentro do vidro?

- A) 13°
- B) 19°
- C) 30°
- D) 45°
- E) 48°

QUESTÃO 15: Um raio de luz se propaga no ar ($n = 1,0$) e incide na interface ar-vidro com ângulo de incidência de $48,6^\circ$.

Dados: $n_{\text{vidro}} = 1,5$; $\sin 48,6^\circ \approx 0,75$.

Qual é o ângulo de refração no vidro?

- A) 19°
- B) 30°
- C) 45°
- D) $48,6^\circ$
- E) 60°